

IA03 – Travaux pratiques

Filtres d'image et robustesse d'un modèle de détection

Le sujet

Un modèle de détection reconnaît sans peine une main, un téléphone ou une bouteille présentés devant une webcam. Mais que se passe-t-il si l'image est floue ? Si elle est très sombre ? Si on la réduit à un dessin de contours ? Le modèle continue-t-il de voir, ou devient-il aveugle, et à partir de quel moment ?

Vous allez construire un outil qui permet de répondre à cette question en direct. Votre application affiche deux images côte à côte, issues du même flux webcam :

- à gauche, l'image d'origine, avec les détections du modèle ;
- à droite, la même image après application d'un filtre, avec les détections du modèle sur cette version dégradée.

Vous changez de filtre au clavier, vous réglez son intensité au clavier, et vous observez le moment où la détection lâche.

Ce qui est demandé

Élément	Description
Affichage double	Les deux images sont visibles simultanément, l'originale et la filtrée, issues de la même capture.
Cinq filtres	Niveaux de gris, flou, détection de contours, seuillage, et au moins un filtre de votre invention. On passe de l'un à l'autre par une touche du clavier.
Intensité réglable	Deux touches permettent d'augmenter et de diminuer l'intensité du filtre courant, sans redémarrer le programme. Un filtre à intensité fixe n'apprend rien.
Détection des deux côtés	Le modèle tourne sur l'image d'origine et sur l'image filtrée. Les objets détectés sont entourés dans les deux fenêtres.
Compteurs à l'écran	Sont affichés en permanence : le nom du filtre courant, son intensité, le nombre d'objets détectés à gauche, le nombre à droite, et la cadence en images par seconde.
Sortie propre	Une touche quitte l'application en libérant correctement la caméra.

Par où commencer

Construisez d'abord le squelette sans aucun filtre et sans détection : ouvrir la caméra, lire une image, l'afficher, recommencer, et quitter sur une touche. Vérifiez que cette boucle tourne à une cadence correcte avant d'ajouter quoi que ce soit. Tout le reste viendra se greffer dessus.

Ajoutez ensuite les filtres, puis seulement à la fin la détection. Dans l'autre ordre, vous ne saurez plus ce qui ralentit votre programme.

Assembler deux images côte à côte

Vous pouvez ouvrir deux fenêtres, ou construire une seule image large contenant les deux. La seconde solution est plus agréable, mais elle échouera si vos deux images n'ont pas la même forme. Une image en niveaux de gris et une image couleur ne se ressemblent pas du point de vue du tableau qui les représente : affichez les dimensions de chacune, et vous comprendrez immédiatement le problème. Il existe une conversion dans l'autre sens.

Le clavier

La lecture d'une touche dans une boucle d'affichage n'est pas bloquante : la fonction attend un nombre de millisecondes que vous choisissiez, puis rend la main même si rien n'a été pressé. Elle ne renvoie pas un caractère mais un code numérique, et selon les systèmes ce code peut contenir des bits supplémentaires. Si vos comparaisons de touches ne fonctionnent jamais, affichez la valeur renvoyée : vous verrez ce qui se passe.

Régler l'intensité

Gardez l'intensité dans une variable, modifiée par vos deux touches, et utilisée au moment d'appliquer le filtre. Attention : plusieurs filtres refusent certaines valeurs. Un flou, par exemple, se règle par une taille de voisinage qui doit rester impaire et supérieure à zéro. Prévoyez des bornes, sinon votre programme s'arrêtera brutalement dès que vous appuierez trois fois de trop.

Réfléchissez à ce que « intensité » signifie pour chacun de vos filtres. Pour un flou c'est évident. Pour un seuillage, c'est la valeur qui sépare le noir du blanc. Pour un passage en niveaux de gris, la question n'a pas de sens telle quelle : à vous de trouver comment rendre ce filtre progressif, ou de justifier qu'il ne l'est pas.

La cadence

Vous ferez tourner le modèle deux fois par image. Attendez-vous à ce que la cadence chute nettement. C'est normal, et c'est justement ce que vous devez mesurer et améliorer.

Quelques directions, à explorer selon le temps qu'il vous reste : la taille des images envoyées au modèle a un effet considérable sur le temps de calcul ; il n'est pas obligatoire de détecter sur chaque image capturée, on peut conserver et réafficher le dernier résultat pendant quelques images ; et un modèle chargé une seule fois au démarrage n'a pas le même coût qu'un modèle rechargé à chaque tour de boucle.

Pour mesurer la cadence, relevez le temps à chaque tour et regardez l'écart avec le tour précédent. Une valeur brute clignote et devient illisible : lissez-la sur plusieurs images avant de l'afficher.

Votre filtre personnel

Il doit être le vôtre, pas un sixième appel de bibliothèque. Quelques idées : ne garder qu'un seul canal de couleur, inverser l'image, réduire le nombre de couleurs possibles, pixelliser en réduisant puis en agrandissant, ajouter du bruit aléatoire. Ce dernier est particulièrement intéressant pour la suite du travail.

Ce que vous devez observer

Une fois l'outil terminé, servez-vous en. Présentez un objet à la caméra et cherchez, pour chaque filtre, l'intensité à laquelle le modèle cesse de le voir. Notez ces valeurs.

Certains résultats vous surprendront. Cherchez à comprendre pourquoi tel filtre gêne le modèle beaucoup plus que tel autre, alors qu'à l'œil nu l'image reste parfaitement lisible dans les deux cas. C'est la question qui vous sera posée à l'oral.

Évaluation

Elle a lieu devant votre machine, en fin de séance, et dure environ cinq minutes. Je me place devant votre caméra, je vous demande de me montrer chaque filtre, et je regarde les compteurs. Je choisis ensuite un objet et vous devez trouver devant moi l'intensité à laquelle il cesse d'être détecté. Enfin, vous m'expliquez pourquoi certains filtres perturbent le modèle plus que d'autres.

Aucun rapport n'est à rendre. Le code doit tourner sur votre machine au moment de l'évaluation.